



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VIRTUAL AIR QUALITY GATEWAY

Hệ thống giám sát chất lượng không khí đô thị

Hướng dẫn: TS Đặng Tuấn Linh - TS Trần Hải Anh

Thực hiện: Nguyễn Trường Chinh 20261101M

Nguyễn Hà Minh 20261102M

Đỗ Thành Đạt 20261103M

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Phân chia nhiệm vụ

Họ và tên	Nhiệm vụ
Nguyễn Trường Chinh	edge gateway, <u>tính AQI</u> , rule engine, <u>ghi InfluxDB</u>
Nguyễn Hà Minh	virtual sensor, virtual actuator, <u>thiết kế topic/message</u>
Đỗ Thành Đạt	<u>tích hợp ThingsBoard</u> + dashboard + alarm, REST API, Docker Compose, Grafana, README

Vì sao cần một gateway xử lý tại biên?

1

Ô nhiễm khó theo dõi liên tục

PM2.5, PM10, CO, NO₂, O₃ thay đổi theo thời gian và khu vực. Cần phát hiện sớm các mức ô nhiễm nguy hiểm.

2

Cần xử lý ngay tại gateway

Gateway nhận dữ liệu từ nhiều trạm, chuẩn hóa, tính AQI, phát hiện bất thường và điều khiển thiết bị — không phụ thuộc hoàn toàn vào cloud.

3

Mô phỏng IoT end-to-end

Sensor ảo → MQTT → Gateway → Database / Dashboard / Cloud → Actuator, tái hiện đầy đủ một hệ thống thực tế.

Thông điệp chính: Project mô phỏng một hệ thống giám sát chất lượng không khí hoàn chỉnh, trong đó gateway là trung tâm xử lý và điều khiển.

Chức năng hệ thống cần đạt



Mô phỏng nhiều trạm quan trắc không khí



Gateway chuẩn hóa dữ liệu và tính AQI



Lưu telemetry, AQI, event, status vào InfluxDB



REST API truy vấn, điều khiển thủ công qua WebApp



Gửi dữ liệu cảm biến qua MQTT



Rule engine tự động điều khiển actuator



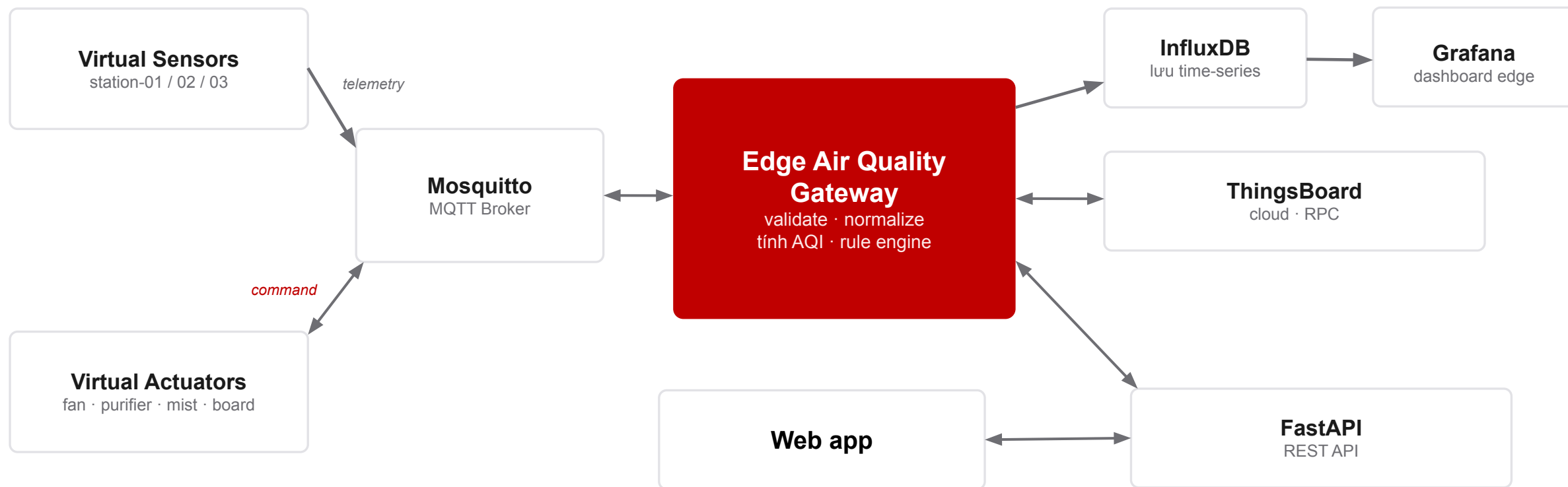
Dashboard trên Grafana và ThingsBoard



Triển khai toàn bộ bằng Docker Compose

1. Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng quan hệ thống



Vai trò trung tâm: Gateway là nơi nhận dữ liệu, tính AQI, phát hiện sự kiện, lưu trữ và điều khiển thiết bị.

1. Kiến trúc hệ thống

Các service trong hệ thống

mosquitto

MQTT broker trung gian

sensor-station-01/02/03

Mô phỏng cảm biến từng trạm

actuator-station-01/02/03

Mô phỏng thiết bị từng trạm

air-gateway

Xử lý AQI · rule engine · đồng bộ

influxdb

Lưu dữ liệu time-series

grafana

Dashboard tại edge

air-api

REST API (FastAPI)

thingsboard

Cloud dashboard · alarm · RPC

2. Thiết kế dữ liệu & giao tiếp

Thiết kế MQTT topic theo station

`city/station-01/sensor/telemetry`

Dữ liệu đo thô từ sensor

`city/station-01/actuator/command`

Lệnh tới fan / purifier / mist / board

`city/station-01/actuator/status`

Phản hồi trạng thái actuator

`city/station-01/gateway/normalized`

Dữ liệu chuẩn hóa + AQI đã tính

`city/station-01/gateway/event`

Event do gateway sinh ra

Ý tưởng thiết kế

- Mỗi station có namespace riêng theo station_id
- Tách rõ telemetry, command, status, normalized và event
- Thêm trạm mới chỉ cần đổi station_id — không sửa logic
- Ví dụ: station-04, station-05 dùng cùng cấu trúc topic

2. Thiết kế dữ liệu & giao tiếp

Chuẩn hóa dữ liệu bằng JSON

Telemetry — sensor

```
{
  "device_id": "sensor-station-01",
  "station_id": "station-01",
  "pm2_5": 165.0, "pm10": 210.0,
  "co_ppm": 4.5, "no2_ppb": 80.0,
  "o3_ppb": 60.0, "temperature": 31.2,
  "humidity": 70.0, "timestamp": "..."}
}
```

Command — gateway → actuator

```
{
  "station_id": "station-01",
  "target": "purifier",
  "action": "on",
  "reason": "aqi_unhealthy",
  "timestamp": "..."}
}
```

Status — actuator

```
{
  "device_id": "actuator-station-01",
  "fan": "on", "purifier": "on",
  "mist": "off", "board": "Unhealthy",
  "last_command_reason": "...",
  "timestamp": "..."}
}
```

Event — gateway

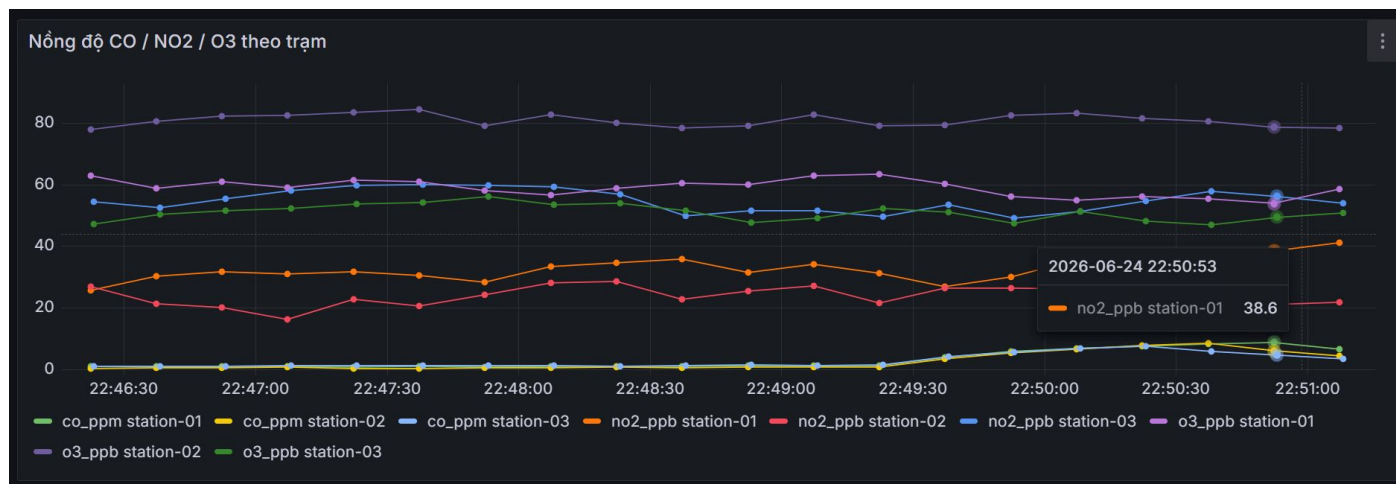
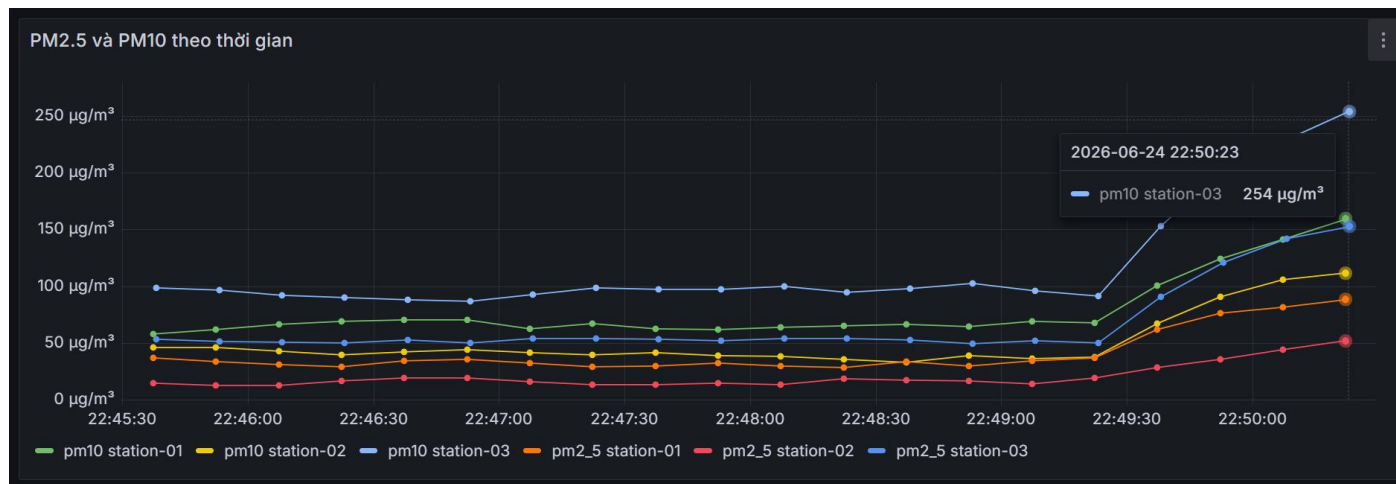
```
{
  "station_id": "station-01",
  "event_type": "aqi_unhealthy",
  "severity": "warning", "aqi": 168,
  "dominant": "pm2_5", "value": 165.0,
  "threshold": 150, "timestamp": "..."}
}
```

3. Thiết bị ảo

Mô phỏng dữ liệu cảm biến có ý nghĩa

Sensor mô phỏng gì?

- Các loại chỉ số mô phỏng: PM2.5, PM10, CO, NO2, O3
- Gửi dữ liệu định kỳ theo PUBLISH_INTERVAL
- Dữ liệu có xu hướng theo thời gian, không random độc lập
- Mô phỏng giờ cao điểm sáng / chiều
- Sinh tình huống bất thường: PM2.5 tăng đột biến, CO vượt ngưỡng, sensor đứng hoặc dữ liệu lỗi



3. Thiết bị ảo

Thiết bị xử lý không khí & luồng phản hồi



Fan

Quạt thông gió



Purifier

Máy lọc khí



Mist

Phun sương giảm bụi



Board

Bảng cảnh báo Good / Moderate / Unhealthy

Luồng hoạt động

1

Subscribe topic command

3

Cập nhật trạng thái thiết bị

2

Nhận lệnh từ gateway

4

Publish status phản hồi

Trạng thái actuator mới nhất (fan/purifier/mist/board)

Station ID	Status	Fan Status	Mist Status	Purifier Status
1	Unhealthy	on	on	on
2	Unhealthy	max	on	on
3	Unhealthy	on	on	on

Containers / actuator-station-02

actuator-station-02

@ b44951baeba8 @ h6130-prj-actuator-station-02:latest

STATUS Running (46 minutes ago)

Logs

```
[actuator-station-02] <- city/station-02/actuator/command {"station_id": "station-02", "target": "mist", "action": "on", "reason": "aqi_very_unhealthy", "timestamp": "2026-06-24T15:59:37Z"}
[actuator-station-02] status -> {"device_id": "actuator-station-02", "station_id": "station-02", "fan": "on", "purifier": "on", "mist": "on", "board": "Unhealthy", "last_command_reason": "aqi_very_unhealthy", "timestamp": "2026-06-24T15:59:37Z"}
[actuator-station-02] <- city/station-02/actuator/command {"station_id": "station-02", "target": "board", "action": "Very Unhealthy", "reason": "aqi_very_unhealthy", "timestamp": "2026-06-24T15:59:37Z"}
[actuator-station-02] status -> {"device_id": "actuator-station-02", "station_id": "station-02", "fan": "on", "purifier": "on", "mist": "on", "board": "Very Unhealthy", "last_command_reason": "aqi_very_unhealthy", "timestamp": "2026-06-24T15:59:37Z"}
[actuator-station-02] <- city/station-02/actuator/command {"station_id": "station-02", "target": "purifier", "action": "on", "reason": "aqi_unhealthy", "timestamp": "2026-06-24T16:00:37Z"}
[actuator-station-02] status -> {"device_id": "actuator-station-02", "station_id": "station-02", "fan": "on", "purifier": "on", "mist": "on", "board": "Very Unhealthy", "last_command_reason": "aqi_unhealthy", "timestamp": "2026-06-24T16:00:37Z"}
[actuator-station-02] <- city/station-02/actuator/command {"station_id": "station-02", "target": "fan", "action": "on", "reason": "aqi_unhealthy", "timestamp": "2026-06-24T16:00:37Z"}
[actuator-station-02] status -> {"device_id": "actuator-station-02", "station_id": "station-02", "fan": "on", "purifier": "on", "mist": "on", "board": "Very Unhealthy", "last_command_reason": "aqi_unhealthy", "timestamp": "2026-06-24T16:00:37Z"}
```



4. Edge Gateway: xử lý tại biên

Cách tính chỉ số AQI

Nội suy tuyến tính theo breakpoint

$$I = \frac{I_{hi} - I_{lo}}{C_{hi} - C_{lo}} (C - C_{lo}) + I_{lo}$$

AQI tổng của trạm = giá trị lớn nhất trong các AQI thành phần.

Chất tạo AQI lớn nhất = dominant pollutant.

Ví dụ: PM2.5 = 165 µg/m³ → AQI ≈ 168 (lớn nhất) → **dominant = PM2.5**. Dashboard hiển thị AQI tổng và nguyên nhân gây ô nhiễm chính.

Các mức AQI trong project

0 – 50	Good
51 – 100	Moderate
101 – 150	USG
151 – 200	Unhealthy
>200	Very Unhealthy

4. Edge Gateway: xử lý tại biên

Luật điều khiển tự động

$AQI > 150$	→	Bật purifier + fan · board = Unhealthy	WARNING
$AQI > 200$	→	Bật thêm mist · board = Very Unhealthy	CRITICAL
$CO > 9 \text{ ppm}$	→	Bật fan mức cao · event co_high	CRITICAL
$AQI \leq 50$	→	Tắt fan/purifier/mist · board = Good	INFO

5. Lưu trữ, Dashboard & Cloud

InfluxDB & dữ liệu time-series

air_quality

measurement

PM2.5, PM10, CO, NO₂, O₃,
AQI, nhiệt độ, độ ẩm

gateway_events

measurement

station_id, event_type,
severity, dominant, threshold

actuator_status

measurement

fan, purifier,
mist, board

Data Explorer

Table CUSTOMIZE Local SAVE AS

table	_measurement	_field	_value	_start	_stop	_time	city_id	station_id
mean	group string	group string	no group double	group dateTime:RFC3339	group dateTime:RFC3339	no group dateTime:RFC3339	group string	group string
0	air_quality	aqi	300	2026-06-24T15:26:10.715Z	2026-06-24T16:26:10.715Z	2026-06-24T15:26:30.000Z	hanoi	station-01
0	air_quality	aqi	93	2026-06-24T15:26:10.715Z	2026-06-24T16:26:10.715Z	2026-06-24T15:26:40.000Z	hanoi	station-01

1 2 3 4 5 ... 708

Query 1 (0.08s) + View Raw Data CSV Past 1h SCRIPT EDITOR SUBMIT

FROM Search buckets

air_quality
_monitoring
_tasks
+ Create Bucket

Filter _measurement 1 Search _measurement tag values

actuator_status
air_quality
gateway_events

Filter _field 3 Search _field tag values

purifier
aqi
co_ppm
humidity
no2_ppb
o3_ppb
pm10
pm2_5
temperature

Filter station_id 3 Search station_id tag values

station-01
station-02
station-03

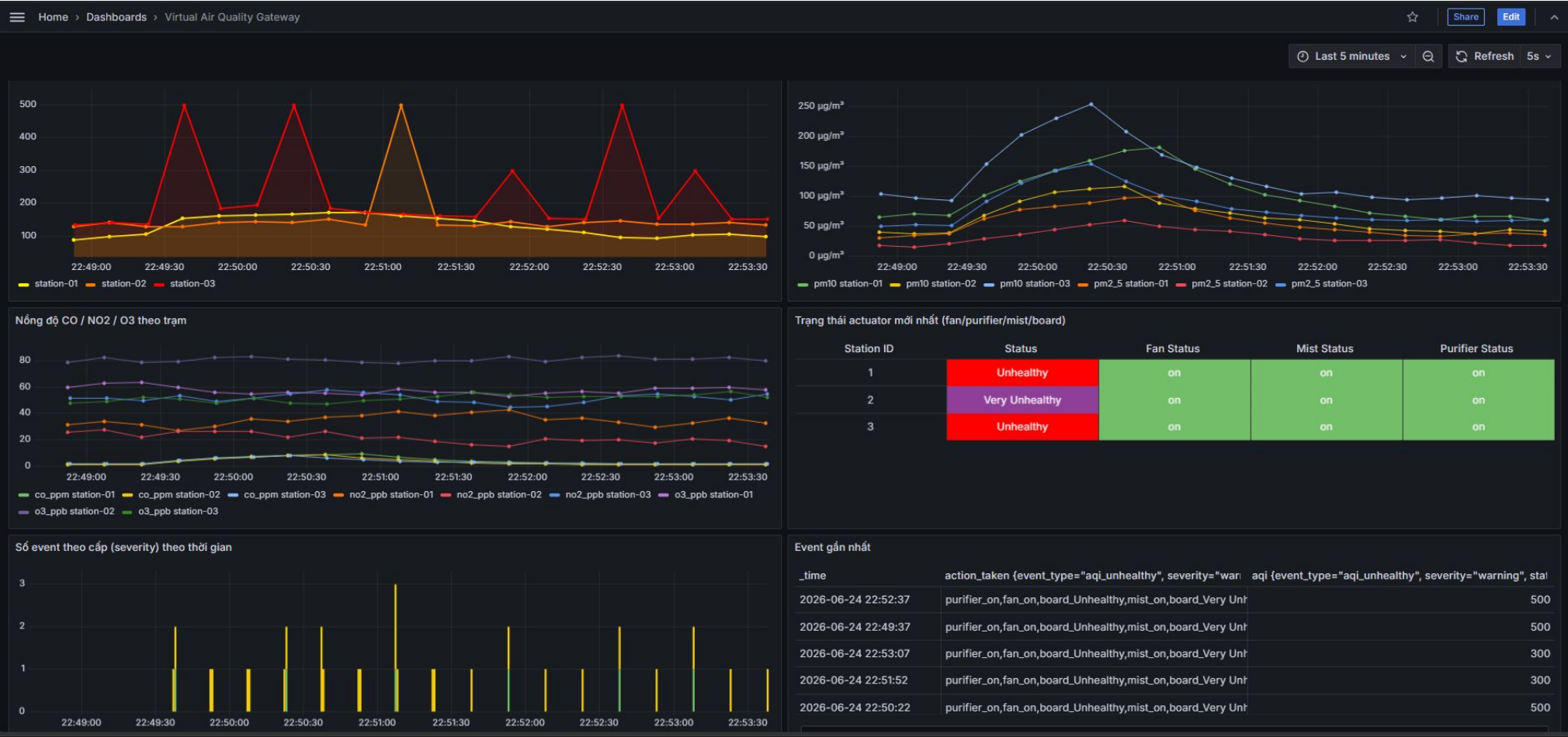
Filter city_id Search city_id tag values

hanoi

WINDOW PERIOD
CUSTOM AUTO
auto (10s)
Fill missing values

AGGREGATE FUNCTION
CUSTOM AUTO
mean
median
last

Grafana Dashboard



5. Lưu trữ, Dashboard & Cloud

ThingsBoard Cloud & điều khiển từ xa



Luồng RPC

- 1 Người dùng gửi RPC trên ThingsBoard
- 2 Gateway nhận RPC
- 3 Gateway chuyển RPC → command MQTT
- 4 Actuator thực hiện & phản hồi status

6. REST API

REST API truy vấn & điều khiển thủ công

GET

/health

Kiểm tra trạng thái hệ thống

GET

/stations

Danh sách các trạm

GET

/stations/{id}/state

Trạng thái hiện tại của một trạm

GET

/stations/{id}/events

Danh sách event của trạm

POST

/stations/{id}/command

Gửi lệnh điều khiển thủ công



Demo gọi API qua Web App

7. Demo & đánh giá

Kết quả đạt được

- ✓ Mô phỏng nhiều station
- ✓ Gửi telemetry qua MQTT
- ✓ Gateway tính AQI & dominant pollutant
- ✓ Rule engine điều khiển actuator
- ✓ Lưu dữ liệu vào InfluxDB
- ✓ Dashboard Grafana hoạt động
- ✓ ThingsBoard: telemetry + RPC
- ✓ REST API truy vấn / điều khiển
- ✓ Docker Compose chạy toàn hệ thống

Đáp ứng đầy đủ checklist & tiêu chí chấm điểm của đề tài

- 1 Mô phỏng hệ thống giám sát không khí end-to-end
- 2 Gateway là trung tâm xử lý tại biên
- 3 Đủ sensor · MQTT · gateway · database · dashboard · cloud · API · actuator
- 4 Mô hình có thể mở rộng thành hệ thống IoT thực tế



HUST

DEMO



HUST

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN

Q & A